



***Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá***

Facultad de Ingeniería

Técnicas de Inteligencia Artificial
Código: 2017290
Créditos: 3

Profesor: **Flavio Prieto**

Intensidad: 4 Horas/Semana
Martes: 16:00 – 18:00
Jueves: 16:00 – 18:00

DESCRIPCIÓN

El curso ofrece una visión integral y progresiva de los principales enfoques, modelos y herramientas utilizados en la IA moderna. Inicia con los fundamentos conceptuales e históricos de la inteligencia artificial y su relación con el aprendizaje automático y profundo, para luego abordar técnicas clave aplicadas al procesamiento de imágenes y del lenguaje natural. El curso profundiza en modelos simbólicos y subsimbólicos, incluyendo sistemas expertos, redes neuronales artificiales, aprendizaje automático supervisado y no supervisado, aprendizaje por refuerzo y aprendizaje profundo. Asimismo, se estudian métodos bioinspirados como los algoritmos genéticos, enfoques de razonamiento aproximado mediante lógica difusa, modelos probabilísticos basados en redes bayesianas y técnicas clásicas de planificación y búsqueda. A lo largo del curso se enfatiza tanto el sustento teórico como las aplicaciones prácticas, proporcionando al estudiante una base sólida para el análisis, diseño e implementación de soluciones inteligentes en diversos dominios.

El curso se desarrollará mediante clases magistrales, tendrá una alta componente de programación por parte de los estudiantes. A lo largo del curso, los conocimientos adquiridos se aplicarán al desarrollo de un proyecto de aplicación real.

CONTENIDO

1. Introducción a la IA y al curso.

Introducción a la Inteligencia Artificial. Historia de la Inteligencia Artificial. Machine

Learning (Aprendizaje Automático). Deep Learning (Aprendizaje Profundo). Técnicas de Inteligencia Artificial. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Herramientas computacionales

2. **Introducción al Procesamiento digital de Imágenes.**

Imagen digital bi-dimensional. Adquisición de imágenes 2D. Características de una imagen. Operaciones en imágenes. Filtrado de Imágenes en el Dominio Espacial.

3. **Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural.**

Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). Tokenización. Filtrado de Stop Words. Stemming. Introducción al POS Tagging. Lematización. Chunking: Identificación de Frases. Chinking: Exclusión de Patrones. Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER). Corpus Lingüístico. Concordancia. Dispersion Plot. Frequency Distribution. Colocaciones.

4. **Sistemas expertos.**

Introducción. Componentes de un Sistema Experto. Representación del Conocimiento en Sistemas Expertos. Adquisición de Conocimiento en Sistemas Expertos. Motores de Inferencia. Manejo de Incertidumbre. Verificación y Validación de Sistemas expertos. Importancia del diseño de interfaces. Integración con otros sistemas. Tendencias y Futuro de los sistemas expertos. Herramientas.

5. **Redes neuronales artificiales.**

Historia. El perceptrón. Funciones de activación. Clasificación multiclase con modelos lineales. Redes neuronales multicapa. Inicialización de pesos y sesgos. Propagación hacia adelante. Funciones de pérdida. Técnicas de optimización. Hiperparámetros. Cálculo de parámetros. Algoritmo de Backpropagation. Normalización de datos. Aplicaciones de las RN. Técnicas de entrenamiento. Métricas de evaluación. Desbalance de datos.

6. **Aprendizaje automático (Machine Learning).**

Introducción. Aprendizaje supervisado: Regresión logística; Máquinas de vectores de soporte; K-vecinos más cercanos; Árboles de decisión; Random Forest; Gradient boosting machines; Clasificador bayesiano. Aprendizaje no supervisado: k-medias; Agrupamiento jerárquico; DBSCAN; Modelos de mezclas gaussianas. Reducción de dimensionalidad; Autoencoders. Evaluación en aprendizaje no supervisado. Aprendizaje por refuerzo: Estrategias generales; Métodos principales; evaluación.

7. **Aprendizaje profundo (Deep Learning).**

Introducción. Redes neuronales convolucionales (CNNs): Capas convolucionales; Capa de pooling; Capa totalmente conectada. Arquitecturas de las CNNs. Regularización – Dropout. Bibliotecas más populares. Redes neuronales recurrentes. Long Shot-Term Memory (LSTM). Gated Recurrent Unit (GRU). Redes Neuronales sobre Grafos. Transfer Learning. Fine-Tuning. Data Augmentation.

8. Algoritmos genéticos.

Introducción. Componentes de los Algoritmos genéticos. Mutación en Algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos codificados en reales. Elitismo en algoritmos genéticos. DEAP: marco de trabajo en Python. Aplicaciones: Problemas de búsqueda y optimización combinatoria; Problemas de satisfacción de restricciones; Optimización de funciones continuas.

9. Lógica difusa.

Introducción. Recordatorio sobre teoría de conjuntos. Conjuntos difusos. Variables lingüísticas. Razonamiento aproximado: Inferencia de Mamdani; Inferencia TSK. Simpy: A User-Friendly Python Library for Fuzzy Logic.

10. Redes Bayesianas.

Motivación. Fundamentos probabilísticos. Definición de red bayesiana. Inferencia en redes bayesianas. Aprendizaje en redes bayesianas. Aplicaciones.

11. Algoritmos de planificación y búsqueda.

Motivación. Formulación de problemas de búsqueda. Algoritmos de búsqueda no informada. Algoritmos de búsqueda informada. Introducción a la planificación automática. Modelos clásicos de planificación. Aplicaciones.

BIBLIOGRAFIA

1. Stuart Russell, Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach (AIMA). Pearson, 4th edition, 2021.
2. Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork. Pattern Classification. John Wiley & Sons, INC. 2001.
3. Carl G. Looney. Pattern Recognition Using Neural Networks. Oxford University Press. 1997.
4. C. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
5. I. Goodfellow, Y. Bengio & A. Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.
6. Z. C. Lipton, A. Smola & A. Zhang. Dive into Deep Learning. Cambridge University Press, 2023.
7. Bonifacio Martín del Río y Alfredo Sanz Molina. Redes Neuronales y Sistemas Borrosos. Alfaomega Ra-Ma. 2007.
8. Melanie Mitchell. An Introduction to Genetic Algorithms. MIT Press. 1999.
9. Autores varios. Revistas Especializadas. IEEE, Elsevier, Springer.

METODOLOGIA

Clases magistrales.

Trabajo aplicado a la solución del proyecto.

EVALUACION

Proyectos (2 o 3) (Presentación oral y escrita)	40 %
Tareas (Presentación oral y código)	40 %
Quices	10 %
Exposición de artículo	10 %

INFORMACIÓN DEL PROFESOR

Nombre: Flavio Prieto, PhD.
Grupo de investigación en Automática de Universidad Nacional
(GAUNAL)

Horas de atención:
Martes de 9:00 a 10:00 am.
Jueves de 9:00 a 10:00 am.
En otro momento con cita solicitada por correo electrónico.

Oficina: 453-404
Teléfono: 316 5000 Ext. 14103.
Email: faprieto@unal.edu.co.